

Lógica de Programação

Aula 13 — Estrutura de Repetição: ENQUANTO (while)

Nome: _____ Data: _____

1. Estrutura ENQUANTO (while): repetição com condição

Use ENQUANTO quando não se sabe o número de repetições — o laço continua enquanto a condição for verdadeira. A condição é verificada ANTES de executar os comandos.

Português Estruturado

```
ENQUANTO condição FAÇA
    {comandos}
FIM_ENQUANTO

{Exemplo: ler números até digitar 0}
ENQUANTO numero <> 0 FAÇA
    LEIA numero
    ESCREVA 'Você digitou:', numero
FIM_ENQUANTO
```

TypeScript

```
let numero = parseFloat(prompt('Digite um número (0 para sair):') || '0');

while (numero !== 0) {
    console.log('Você digitou:', numero);
    numero = parseFloat(prompt('Digite um número (0 para sair):') || '0');
}
```

2. Cuidado: laço infinito

Se a condição nunca se tornar falsa, o programa fica preso em um laço infinito. Sempre garanta que algo dentro do laço eventualmente torna a condição falsa.

Exercício 1 — Adivinhe o número

Escreva um algoritmo que sorteie um número entre 1 e 10 (use uma constante para simular o sorteio) e fique pedindo ao usuário para adivinhar até acertar:

Exercício 2 — Somando até limite

Escreva um algoritmo que leia números e vá somando-os até que a soma ultrapasse 100. Exiba quantos números foram lidos:

Resumo da aula

- ENQUANTO (while) repete enquanto a condição for verdadeira.
- A condição é verificada ANTES de executar — pode nunca executar se já for falsa.
- Sempre garanta que o laço tem condição de saída para evitar laço infinito.